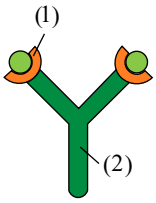
سوالات دستگاه ایمنی:

درستکار

۱ – در بدن انسان سالم، کدام مورد در ارتباط با غده‌ای درون‌ریز که دقیقاً در جلوی محل دوشاخه‌شدن نای قرار دارد، صحیح است؟

(۱) این غده همانند غدد پاراتیروئید، در ناحیهٔ گردن قرار دارد.
(۲) در تمایز هر نوع لنفوسیت T در بدن نقش دارد.
(۳) علاوه بر هورمون تیموسین، مواد دیگری نیز به خون وارد می‌کند.
(۴) نوعی اندام لنفی است که فقط در جلوی بطن‌های قلب قرار دارد.

۲ – در رابطه با پروتئین مقابل در بدن یک انسان بالغ، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟



(۱) مولکول شمارهٔ ۲ می‌تواند توسط نوعی یاختهٔ بافت پیوندی بدن انسان تولید شود.
(۲) بخش ۱ در همهٔ پادتن‌های تولیدشده توسط یک پلاسموسیت، مشابه است.
(۳) بخش شمارهٔ ۲ می‌تواند به نوعی از پروتئین‌های دفاعی بدن متصل شود.
(۴) بخش ۲ می‌تواند محل اتصالی برای یاخته‌های خودی و بیگانه باشد.

۳ – پلاسموسیت‌ها ..... لنفوسیت‌های T کشنده .....

(۱) برخلاف – به یاختهٔ هدف خود متصل می‌شوند.
(۲) همانند – برای تولید سرم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
(۳) برخلاف – در مقابله با آنتی‌ژن‌های محلول نقش دارند.
(۴) همانند – به‌طور مستقیم از تکثیر یاخته‌های قبل از خود ایجاد شده‌اند.

۴ – کدام عبارت زیر، درست است؟

(۱) اینترفرون‌های نوع I و نوع II ممکن است توسط یک نوع یاختهٔ بدن تولید شوند.
(۲) هر پروتئین دفاعی محلول در خوناب، در پی برخورد با میکروب‌ها فعال می‌شود.
(۳) ائوزینوفیل‌ها برخلاف نوتروفیل‌ها، می‌توانند کرم‌های انگل را با بیگانه‌خواری نابود کنند.
(۴) هر نوع یاختهٔ پادتن‌ساز فقط در صورت برخورد با یک نوع آنتی‌ژن خاص تقسیم می‌شود.

۵ – کدام گزینه در رابطه با جانداری که مچنیکو لارو آن را مورد مطالعه قرار داد، صحیح نیست؟ (با تغییر)

(۱) در بدن خود دارای برجستگی‌هایی برای تنفس است.
(۲) دارای شبکهٔ مویرگی یکنواختی در زیر پوست خود است.
(۳) در زیر پوست خود دارای یاخته‌های بیگانه‌خوار است.
(۴) همانند سخت‌پوستان فاقد اسکلت درونی است.

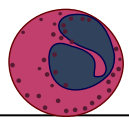
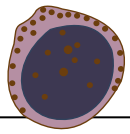
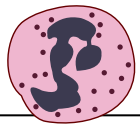
۶ – کدام عبارت زیر نادرست است؟

(۱) ایمنی حاصل از هر نوع واکسن، ایمنی فعال است.
(۲) ویروس عامل بیماری ایدز ممکن است از افراد غیربیمار به افراد سالم منتقل شود.
(۳) پاسخ دستگاه ایمنی به مادهٔ حساسیت‌زا می‌تواند نتیجهٔ فعالیت نوعی یاختهٔ بیگانه‌خوار باشد.
(۴) در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، میلین اطراف همهٔ یاخته‌های عصبی بافت عصبی بدن تخریب می‌شود.

۷ – در فرد ..... ممکن نیست .....

(۱) مبتلا به MS – بیشترین یاخته‌های مادهٔ سفید مخ از بین بروند.
(۲) آلوده به HIV – دورهٔ نهفتهٔ بیماری بیشتر از ده سال طول بکشد.
(۳) مبتلا به بیماری ایدز – عملکرد لنفوسیت‌های B دچار اختلال گردد.
(۴) مبتلا به MS – سرعت هدایت پیام‌های عصبی در مغز و نخاع افزایش یابد.

۸ – از بین شکل‌های زیر که مربوط به گویچه‌های سفید خون می‌باشد، کدام‌یک نادرست نام‌گذاری شده است؟

(۱)  ائوزینوفیل
(۲)  لنفوسیت
(۳)  بازوفیل
(۴) مونوسیت

۹ – کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ (با تغییر)

«عاملی که در ملخ حاوی آنزیم‌هایی برای گوارش کربوهیدرات‌های غذای گیاهی است و غذا را برای عبور از لولهٔ گوارش لغزنده می‌کند، می‌تواند در انسان ..... »

۱) حاوی ترکیبی از آب و یون‌های بی‌کربنات انواعی از آنزیم‌ها و موسین است که موسین با جذب آب فراوان از خراشیدگی دیوارهٔ لولهٔ گوارش جلوگیری می‌کند.

۲) نقش مؤثری در تحریک گیرنده‌های چشایی زبان داشته باشد و توسط یاخته‌های دارای غشای پایه تولید شود.

۳) عامل انتقال نوعی بیماری ویروسی باشد که به مدت ۶ ماه تا ۱۵ سال در بدن نهفته باقی می‌ماند.

۴) همانند مخاط و اسید معده جزئی از نخستین خط دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری‌زا باشد.

۱۰ – در دومین خط دفاعی بدن انسان، هر یاختهٔ دستگاه ایمنی که در محیط داخلی بدن در مبارزه با میکروب و از بین بردن آن نقش دارد، چه مشخصه‌ای دارد؟

۱) طی واکنش‌های عمومی اما سریع، یاخته‌های خودی از بیگانه را بر اساس ویژگی‌هایی شناسایی می‌کند.

۲) در جای‌جای بدن انسان حضور دارند و با بلعیدن میکروب سبب نابودی آن‌ها می‌شوند.

۳) توانایی تولید نوعی پروتئین برای فعال‌سازی درشت‌خوارهای بافتی را ندارند.

۴) به کمک ترشحات خود سبب ایجاد منفذ در غشای میکروب می‌شوند.

۱۱ – به‌طور معمول در دومین خط ایمنی بدن انسان ..... می‌تواند .....

۱) گویچهٔ سفید با هسته‌های دمبلی- محتویات دانه‌های خود را روی لارو یک انگل بریزد.

۲) نوعی پروتئین محلول در خون- به کمک سایر پروتئین‌ها بیگانه‌خواری میکروب را تسهیل کند.

۳) هر یاختهٔ مشابه با سلول کشف‌شده در آزمایش مچنیکوف- به منظور عبور از دیوارهٔ مویرگ‌های خونی تغییر شکل پیدا کند.

۴) نوعی لنفوسیت مؤثر در ایمنی غیراختصاصی- با ترشح انواعی از آنزیم‌ها، باعث مرگ برنامه‌ریزی‌شده در یاخته شود.

۱۲ – در رابطه با یاخته‌هایی که به‌طور مستقیم بلافاصله از تقسیم لنفوسیت‌های B تولید می‌شوند، چند مورد صحیح است؟

الف) گروهی از این یاخته‌ها، توانایی تولید یک نوع مولکول پادتن را دارند.

ب) همهٔ این یاخته‌ها، دارای هستهٔ گرد در قسمت مرکزی خود هستند.

ج) همهٔ این یاخته‌ها، دارای گیرنده‌هایی برای اتصال به پادگن هستند.

د) گروهی از این یاخته‌ها، اندازهٔ بزرگ‌تری نسبت به لنفوسیت B اولیه دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳ – هر لنفوسیتی که ..... (با تغییر)

۱) از خون خارج شود، به خون برمی‌گردد.

۲) در محل تولید خود بالغ شود، به لنف وارد می‌شود.

۳) در طحال استقرار یابد، سلول خاطره می‌سازد.

۴) در اثر تقسیم، یاختهٔ خاطره بسازد، از سه نقطه‌ی وارسی عبور کرده است.

۱۴ – کدام مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ «در پاسخ التهابی .....تب ..... » (با تغییر)

۱) همانند – دمای کل بدن چند درجه افزایش می‌یابد.

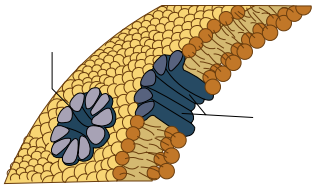
۲) برخلاف – عوامل بیگانه شناسایی و سرکوب می‌شوند.

۳) همانند – پس از عبور میکروب از نخستین خط دفاع غیر اختصاصی ایجاد می‌شود.

۴) برخلاف – گروهی از یاخته‌های بدون‌دانه خارج شده از خون نقش دارند.

۱۵ – کدام عبارت جملهٔ زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟ (با تغییر)

«پروتئین‌های دفاعی که در شکل مقابل دیده می‌شوند، ..... پرفورین می‌توانند ..... »



۱) برخلاف – توسط مولکول‌های مشابه خود فعال شوند.

۲) همانند – در شرایطی سبب افزایش فعالیت درشت‌خوارها شوند.

۳) برخلاف – مرگ برنامه‌ریزی شده را در یاختهٔ مورد حمله، به راه بیندازند.

۴) همانند – سبب ورود موادی به یاخته و در نتیجه مرگ آن شوند.

۱۶ - یکی از یاخته‌های دفاع غیراختصاصی، به یاختهٔ سرطانی متصل می‌شود و در غشای آن منفذی ایجاد می‌کند. کدام ویژگی، قطعاً دربارهٔ این یاخته نادرست است؟

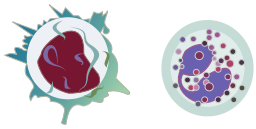
۱) نوعی یاختهٔ خونی بدون دانه است که از یاختهٔ لنفوئیدی مغز قرمز استخوان منشأ می‌گیرد.

۲) در پاک‌سازی عوامل بیگانهٔ موجود در کبد و طحال، با فعال کردن درشت‌خوار (ماکروفاژ) نقش دارند.

۳) با وارد کردن نوعی آنزیم به یاختهٔ سرطانی، باعث اجرای برنامه‌ای می‌شود که به مرگ یاخته می‌انجامد.

۴) به‌طور طبیعی در زمان سالم بودن، پروتئین اینترفرون نوع یک ترشح می‌کند که به نابودی یاخته‌های آلوده به ویروس منجر می‌شود.

۱۷ - کدام گزینه در رابطه با یاخته‌های مشخص‌شده در شکل مقابل، به درستی بیان شده است؟



۱) یاختهٔ «۲» برخلاف یاختهٔ «۱» به بیگانه‌خواری همهٔ کرم‌های انگلی می‌پردازد.

۲) بعضی از یاخته‌های دیوارهٔ حبابک‌های بدن انسان، حاصل دیاپدز و تغییر یاختهٔ «۱» می‌باشند.

۳) یاختهٔ «۲» دارای هستهٔ دو قسمتی است و دانه‌های تیره و درشتی در میان یاختهٔ خود دارد.

۴) همهٔ انواع یاخته‌های حاصل از دیاپدز و تغییر یاختهٔ «۱» را می‌توان مجاورت یاخته‌های بافت پوششی مشاهده کرد.

۱۸ - چند مورد عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«هر نوع مادهٔ شیمیایی در بدن انسان سالم و بالغ که در نوعی یاخته تولید شده و بر روی فعالیت یاختهٔ دیگری مؤثر می‌باشد ..... »

★ نوعی هورمون یا ناقل عصبی محسوب می‌شود.

★ قطعاً توسط یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای تولید نمی‌شود.

★ برای فعالیت خود به گیرنده‌های اختصاصی سطح غشا متصل می‌شود.

★ قطعاً برای آزادشدن از سلول سازندهٔ خود نیازمند مصرف انرژی زیستی می‌باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۹ - عامل آنفلوانزای پرندگان، .....

۱) به دستگاه تنفس جانوری با یاخته‌های شعله‌ای حمله می‌کند.

۲) هر جانور دارای چینه‌دان را می‌تواند آلوده سازد.

۳) در انسان سبب افزایش فعالیت غده‌ای در پشت جناغ می‌شود.

۴) به طور مستقیم، توسط یاخته‌های کشندهٔ طبیعی بدن انسان مورد حمله قرار می‌گیرد.

۲۰ - به طور معمول، در یک انسان سالم و بالغ هیچ‌یک از پروتئین‌های دفاعی مربوط به هر خط دفاعی بدن که در آن ..... امکان ندارد .....

۱) یاخته‌های ترشح کنندهٔ مادهٔ مخاطی وجود دارند - از ورود عوامل بیماری‌زا به مایع بین یاخته‌ایی جلوگیری کند.

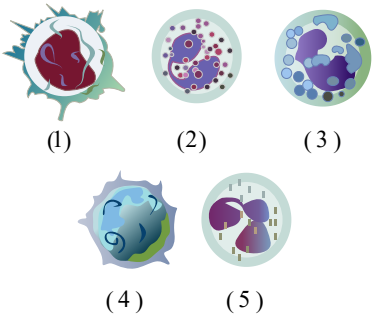
۲) یاخته‌های ترشح کنندهٔ پرفورین نقش دارند - در افزایش فعالیت بیگانه‌خواری درشت‌خوارها مؤثر باشند.

۳) پوست و لایه‌های مخاطی فاقد نقش هستند - از یاخته‌های آلوده شده به عوامل بیماری‌زا ترشح شوند.

۴) واکنش‌های عمومی اما سریع داده می‌شود - از یاخته‌های پادتن‌ساز سالم خون ترشح شوند.

۲۱ - در رابطه با یاخته‌های دستگاه ایمنی در بدن انسان، کدام عبارت جملهٔ زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«یاختهٔ شمارهٔ ..... همانند یاختهٔ شمارهٔ ..... »



۱) ۱ — ۵ در مقابله با انواع مختلفی از عوامل بیگانه نقش دارد.

۲) ۲ — ۳ در ترشح مواد در پاسخ به گروهی از عوامل بیگانه نقش دارد.

۳) ۴ — ۵ توانایی تغییرشکل برای عبور از بین سلول‌های پوششی مویرگ‌ها را دارد.

۴) ۱ — ۴ توانایی تشکیل کیسه‌های غشادار حاوی یاختهٔ بیگانه در میان یاختهٔ خود را دارد.

۲۲ - چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت، همانند ..... است.

۱) خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل

۲) ترشح پتاسیم به لولهٔ پیچ خوردهٔ دور

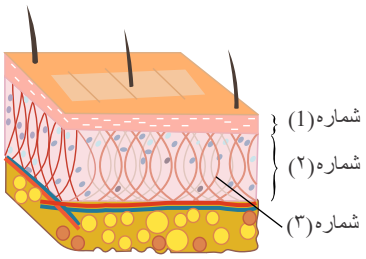
۳) تراوش اوریک اسید به کپسول بومن

۴) خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی

۲۳ - در دومین خط دفاع، در بدن انسان، ..... (با تغییر)

۱) پادتن‌ها در سطح میکروب‌ها قرار می‌گیرند.
۲) آنتی‌ژن‌ها به گیرنده‌های آنتی‌ژنی متصل می‌شوند.
۳) یاخته‌های کشندهٔ طبیعی، آنتی‌ژن‌های متصل به پادتن را می‌بلعند.
۴) لنفوسیت‌های T کمک‌کنندهٔ آلوده به ویروس، اینترفرون می‌سازند.

۲۴ - کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل که لایه‌های مختلف پوست را نشان می‌دهد، صحیح است؟



۱) اجزای شمارهٔ ۳، توسط یاخته‌های پوششی لایهٔ ۲ ساخته و ترشح می‌شوند.
۲) بین لایهٔ شمارهٔ ۱ و شمارهٔ ۲، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی وجود دارد.
۳) لایهٔ شمارهٔ ۱، فاقد یاخته‌های با توانایی تنفس یاخته‌ای است.
۴) گیرنده‌های فشار می‌توانند درون لایهٔ شمارهٔ ۱ قرار داشته باشند.

۲۵ - کدام گزینه در ارتباط با دستگاه ایمنی بدن انسان سالم و بالغ، صحیح است؟

۱) پرفورین برخلاف پروتئین مکمل می‌تواند موجب ایجاد منفذ در غشای یاختهٔ مهاجم شود.
۲) هر یک از یاخته‌های موجود در اپیدرم پوست در نخستین خط دفاعی بدن دخالت دارند.
۳) هر نوع یاختهٔ بیگانه‌خواری که در فرایند التهاب شرکت می‌کند، نمی‌تواند در فرایند حساسیت نقش داشته باشد.
۴) گلبول سفیدی که مواد دفاعی زیادی حمل نمی‌کند و چابک است، همانند نوعی یاخته در بافت عصبی انسان در دفاع نقش دارد.

۲۶ - هر جانور .....

۱) دارای اسکلت بیرونی، سامانهٔ دفعی متصل به روده دارد.
۲) که توانایی حرکت از جایی به جای دیگر را دارد، اسکلت بیرونی یا درونی دارد.
۳) با توانایی شناسایی آنتی‌ژن‌های مختلف، توانایی به کارگیری روش‌هایی را دارد که در برابر طیف وسیعی از میکروب‌ها مؤثر است.
۴) دارای دستگاه عصبی نردبان‌مانند، دارای سامانه دفعی از نوع پروتونفریدی است که کار اصلی آن دفع ماده زائد نیتروژن‌دار است.

۲۷ - کدام عبارت در رابطه با هر لنفوسیت بدن انسان سالم و بالغ صحیح است؟

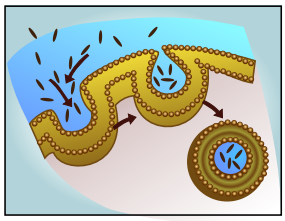
۱) در محل ساخت خود توانایی شناسایی آنتی ژن را پیدا می‌کند.
۲) از یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی منشأ گرفته است.
۳) در مغز قرمز بسیاری از استخوان‌های بدن ساخته شده است.
۴) پس از بلوغ، در سطح خود گیرندهٔ آنتی‌ژن پیدا می‌کند.

۲۸ - کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟

۱) همهٔ لنفوسیت‌های خاطره، می‌توانند از دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور نمایند.
۲) همهٔ عوامل بیماری‌زا به‌طور حتم، توسط بیگانه‌خوار (فاگوسیت)ها نابود می‌شوند.
۳) همهٔ یاخته‌هایی با توانایی تولید اینترفرون، فقط در دفاع غیراختصاصی بدن شرکت می‌نمایند.
۴) همهٔ یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ پرفورین، می‌توانند با شرکت در دومین خط دفاعی، بیگانه‌خواری را فعال کنند.

۲۹ - هر بیگانه‌خواری که در پی خروج مونوسیت از خون و تغییر شکل آن حاصل می‌شود .....

۱) درون رگ‌های بدن انسان بالغ یافت نمی‌شود.
۲) می‌تواند در گره‌های لنفی حضور داشته باشد.
۳) در کبد، گویچه‌های قرمز مرده را پاک‌سازی می‌کند.
۴) توسط اینترفرون نوع دو فعال می‌شود.



۳۰ - به غیر از ....., فرآیند روبه‌رو برای سایر موارد صادق نیست. (با تغییر)

۱) ورود دوپامین به فضای سیناپسی
۲) دفع مواد بزرگ، پس از تغذیه در آمیب
۳) خروج هیستامین از سلول‌های ماستوسیت
۴) خروج بعضی پادتن‌ها از لنف توسط ماکروفاژها

۳۱ - چند مورد می‌تواند توسط گلبول‌های سفید خارج شده از خون تولید شود؟ (با تغییر)

الف) پروترومبیتاز ب) پروتئین اینترفرون ج) پرفورین د) ATP

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۲ - بازوفیل‌ها .....

۱) برخلاف ماستوسیت‌ها در حساسیت شرکت می‌کنند.

۲) برخلاف لنفوسیت‌ها هم درون خون و هم خارج خون یافت می‌شوند.

۳) همانند ماستوسیت‌های آسیب دیده بافتی با تولید و آزادسازی ماده‌ای باعث افزایش جریان خون می‌شوند.

۴) همانند ماکروفاژها با عبور از ساده‌ترین نوع بافت بدن می‌توانند در خارج خون هم بیگانه‌خواری نمایند.

۳۳ - کدام گزینه در مورد انسان سالم و بالغ درست بیان شده است؟

۱) همهٔ لنفوسیت‌ها آنتی‌ژن را شناسایی می‌کنند.

۲) هر لنفوست بالغی برای شناسایی آنتی‌ژن، نیاز به ارائهٔ آن توسط یاختهٔ دارینه‌ای دارد.

۳) پروتئین‌های مکمل همانند مولکول‌های پرفورین منافذی را در غشاء برخی میکروب‌ها ایجاد می‌کنند.

۴) بعضی از ترشحات میکروب‌ها با اثر بر بخشی از هیپوتالاموس موجب افزایش میزان دمای بدن می‌گردند.

۳۴ - نوعی پروتئین دفاعی که توسط یاخته‌های ..... تولید می‌شود، ممکن نیست .....

۱) پادتن ساز - در فعال کردن سایر پروتئین‌های دستگاه ایمنی مؤثر باشد.

۲) آلوده به ویروس - توسط یاخته‌های ایمنی اختصاصی ترشح شود.

۳) T کشنده - در مبارزه با یاخته‌های سرطانی نقش داشته باشد.

۴) کشندهٔ طبیعی - منفذی در غشاء میکروب بیماری‌زا ایجاد کند.

۳۵ - کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟(با تغییر)

« ..... جزء اثرات یکی از اولین موادی که در جریان پاسخ التهابی از یاخته‌های دفاعی آسیب دیدهٔ بدن آزاد می‌شود، ..... » (با تغییر)

۱) افزایش دما و قرمزترشدن موضع التهابی- نیست.

۲) فراخواندن گویچه‌های سفید خون به ناحیهٔ آسیب دیده- است.

۳) تورم و افزایش حجم مایع بین‌سلولی در ناحیهٔ آسیب دیده- نیست.

۴) افزایش میزان جریان خون و کاهش فشار خون موضع آسیب دیده- است.

۳۶ - در پی خنثی‌سازی آنتی‌ژن‌ها توسط پادتن‌ها، فعالیت نوعی یاختهٔ بیگانه‌خوار افزایش می‌یابد، کدام گزینه دربارهٔ یاخته‌ها درست است؟

۱) می‌تواند تحت تأثیر پیک‌های شیمیایی که از دیوارهٔ مویرگ‌ها ترشح می‌شوند، از خون به موضع آسیب برود.

۲) ممکن نیست در حبابک‌ها، مجاور یاخته‌هایی باشد که عامل سطح فعال را ترشح می‌کند.

۳) از تغییر شکل یاخته‌هایی با هستهٔ چندقسمتی و با میان‌یاختهٔ بدون دانه ایجاد می‌شوند.

۴) در تعیین اجزای نهایی ترکیبی نقش دارد که در کبد تولید و در خارج کبد ذخیره می‌شود.

۳۷ - هر لنفوسیتی که پس از اتصال به یاختهٔ سرطانی در نهایت موجب فعالیت پروتئین‌های تخریب‌کنندهٔ یاخته می‌شود، .....

۱) برخلاف یاخته‌های دارینه‌ای واجد ژن سازندهٔ پرفورین می‌باشد.

۲) به‌کمک گیرنده‌های آنتی‌ژنی اختصاصی خود، یاختهٔ سرطانی را شناسایی می‌کند.

۳) برای خروج از خون باید با حرکاتی مشابه آمیب از یک لایه بافت سنگفرشی عبور کند.

۴) همانند گویچه‌های سفیدی که با انگل‌های بزرگ مقابله می‌کنند، جزء دومین خط دفاعی می‌باشد.

۳۸ - کدام گزینه درست است؟

۱) یاختهٔ پادتن‌ساز همانند لنفوسیت B خاطره توانایی ساخت پادتن را دارد.

۲) پادتن‌ها با خنثی‌سازی ویروس‌ها می‌توانند فعالیت درشت‌خوارها را افزایش دهند.

۳) هر پادتن مولکولی Y شکل است و توانایی اتصال به دو نوع آنتی ژن را دارد.

۴) یاخته‌های پادتن‌ساز با تقسیم خود یاخته‌های پادتن‌ساز دیگری ایجاد نموده و باعث حافظهٔ ایمنی می‌شوند.

۳۹ - در دومین خط دفاعی بدن انسان، برخلاف نخستین خط دفاعی بدن .....

۱) انواعی از یاخته‌های خونی شرکت دارند.

۲) از آنزیم‌ها برای محافظت از بدن استفاده می‌شود.

۳) سازوکارهایی برای بیرون راندن میکروب‌ها وجود دارد.

۴) میکروب‌ها به دام می‌افتند و از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

۴۰ - هر گویچهٔ سفیدی که ..... دارد، ..... (با تغییر)

۱) تغییر شکل ـ پادتن ترشح می‌کند.

۲) میان‌یاختهٔ دانه‌دار - در ایجاد عوارض آلرژی نقش دارد.

۳) توانایی تراگذاری ـ واجد ژن سازندهٔ پرفورین است.

۴) نقشی در نابودی انگل‌ها ـ می‌تواند بیگانه‌خواری نماید.

۴۱ - لنفوسیت‌های B ..... (با تغییر)

(۱) برخلاف لنفوسیت‌های T در مبارزه با سلول‌های سرطانی، نقش دارند.
(۲) در مبارزه علیه ویروس‌ها نقش دارند.
(۳) با داشتن گیرنده‌های آنتی‌ژنی در دفاع غیر اختصاصی شرکت می‌کنند.
(۴) با ترشح پرفورین، منافذی در سلول‌های آلوده به ویروس ایجاد می‌کنند.

۴۲ - کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟

(۱) همهٔ یاخته‌های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می‌کنند.
(۲) همهٔ یاخته‌های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می‌شوند.
(۳) همهٔ عوامل بیماری‌زا، با بیگانه‌خواری گویچه‌های سفید از بین می‌روند.
(۴) همهٔ یاخته‌های قادر به ترشح اینترفرون II، می‌توانند از خون خارج شوند.

۴۳ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در بدن انسان می‌توان گفت در ایمنی حاصل از ..... ایمنی حاصل از ..... در دفاع غیر اختصاصی ..... »

(۱) گویچه‌های سفید، برخلاف - بیگانه‌خوارها - برای از بین‌بردن عامل بیماری‌زا انرژی زیستی مصرف نمی‌شود.
(۲) پاسخ التهابی، همانند - تب - ترشحات میکروب‌ها سبب افزایش دمای بدن به‌صورت عمومی یا موضعی نمی‌شود.
(۳) بیگانه‌خوارها، برخلاف - پاسخ التهابی - می‌توان افزایش نفوذپذیری رگ‌ها در پی ترشح هیستامین را مشاهده کرد.
(۴) پاسخ التهابی، همانند - گویچه‌های سفید - می‌توان مبارزه با یاخته‌های سرطانی بافت‌های بدن انسان را مشاهده کرد.

۴۴ - در انسان، گروهی از گویچه‌های سفید بدون دانه که از یاخته‌های بنیادی میلوئیدی منشأ می‌گیرند، با عبور از دیوارهٔ مویرگ از خون خارج می‌شوند، تغییر کرده و می‌توانند به انواعی از یاخته‌ها تبدیل شوند. ویژگی مشترک همهٔ این یاخته‌هایِ حاصل از تغییر، کدام است؟

(۱) در طی پاسخ التهابی، ضمن تولید هیستامین، باکتری‌ها را بیگانه‌خواری می‌کنند.
(۲) یاخته‌های مردهٔ بافت‌ها و بقایای آن‌ها را از بین برده و اندام‌ها را از آن‌ها پاک‌سازی می‌کنند.
(۳) این یاخته‌ها می‌توانند عوامل بیگانه را بر اساس ویژگی‌های عمومی آن‌ها شناسایی کنند.
(۴) تنها در بخش‌هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط‌اند، قسمت‌هایی از میکروب‌ها را در سطح خود قرار داده و در گره‌های لنفاوی به یاخته‌های ایمنی ارائه می‌کنند.

۴۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«هر نوع گویچه سفید شرکت‌کننده در سومین خط دفاعی بدن انسان سالم و بالغ، .....»

(۱) می‌تواند از دیوارهٔ مویرگ‌های خونی عبور کند.
(۲) می‌تواند تحت تأثیر لنفوسیت T کمک‌کننده قرار بگیرد.
(۳) می‌تواند تحت تأثیر نوعی هورمون ترشح شده از یاخته‌های پوششی غدهٔ سپری شکل قرار گیرد.
(۴) می‌تواند در پی ورود نوعی آنتی‌ژن خاص به بدن، به‌سرعت تقسیم و سپس تمایز یابد.

۴۶ - کدام گزینه، در مورد انسان نادرست است؟ (با تغییر)

(۱) مغز استخوان می‌تواند منشأ سلول‌های بدون هسته باشد.
(۲) در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول‌های خونی شرکت دارند.
(۳) نوتروفیل‌ها می‌توانند با صرف انرژی از دیوارهٔ مویرگ‌ها به فضاهای بین سلولی وارد شوند.
(۴) محل بلوغ لنفوسیت‌های T می‌تواند ترشح‌کنندهٔ نوعی پیک شیمیایی به خون باشد.

۴۷ - در یک فرد سالم، هر یاختهٔ موجود در خون که توانایی ..... را دارد، نمی‌تواند ..... (با تغییر)

(۱) انجام تراگذاری - در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.
(۲) بیگانه‌خواری - یک میکروب خاص را از سایر میکروب‌ها شناسایی کند.
(۳) ورود به مرحله G_2 چرخه سلولی- گیرنده آنتی‌ژنی داشته باشد.
(۴) تولید ماده گشادکننده رگ‌ها- اگزوسیتوز انجام می‌دهد.

۴۸ - در سطح ..... پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های آنتی‌ژنی وجود دارند که مانند ..... اختصاصی عمل می‌کند.

(۱) یاختهٔ B خاطره- پادتن‌ها
(۲) هر لنفوسیت- آنتی‌ژن‌ها
(۳) فقط لنفوسیت‌های B- پادتن‌ها
(۴) همهٔ گلبول‌های سفید- آنتی‌ژن‌ها

۴۹ - هر لنفوسیتی .....

(۱) به خون وارد شود بالغ است.
(۲) از خون خارج شود بالغ است.
(۳) در سطح خود گیرنده‌های آنتی‌ژنی دارد، نوعی یاخته دفاع اختصاصی است.
(۴) در هر محلی تولید شود در همان جا هم بالغ می‌شود.

۵۰ - کدام عبارت نادرست است؟

(۱) بازوفیل‌ها همچون ماستوسیت‌ها می‌توانند در واکنش‌های آلرژیک شرکت نمایند.

(۲) نوتروفیل‌ها از نظر ساختار و عملکرد به لنفوسیت‌ها شباهت زیادی دارند.

(۳) نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها دارای تعداد زیادی لیزوزوم می‌باشند.

(۴) ماکروفاژها مانند نوتروفیل‌ها قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت آسیب دیده هستند.

۵۱ - ممکن نیست سلول‌های سازندهٔ ..... مستقیماً از سلول‌های بنیادی مغز استخوان منشا گرفته باشند. (با تغییر)

(۱) هپارین و هیستامین (۲) اینتروفرون و ترومبیناز (۳) اریتروپویتین و پادتن (۴) هموگلوبین و اسید کربنیک

۵۲ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می‌کند؟ (با تغییر)

« ..... برخلاف ..... »

(۱) تولید پروتئین مکمل- اینترفرون نوع I در سلول‌های سالم بدن ممکن است.

(۲) پرفورین- پروتئین‌های مکمل، در فرد سالم تولید نمی‌شود.

(۳) مولکول‌های اسید چرب- پلی‌ساکاریدها نمی‌توانند در دفاع گیاهان نقش داشته باشند.

(۴) در یاخته‌های پادتن‌ساز- لنفوسیت‌ها، دوک تقسیم تشکیل نمی‌شود.

۵۳ - چند مورد جملهٔ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می‌کند؟ «هر جانور دارای دفاع اختصاصی، دارای ..... است.»

الف- گردش خون بسته ب- جمجمهٔ استخوانی

ج- طناب عصبی پشتی د- اسکلت درونی

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵۴ - کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ (با تغییر)

«لنفوسیت‌هایی که در محل ساخت گویچه‌های قرمز بالغ می‌شوند، ..... »

(۱) توانایی عبور از خون به مایع بین بافتی را دارند.

(۲) با ترشح پروتئینی، غشای سلول آلوده به ویروس را سوراخ می‌کنند.

(۳) با تولید سلول‌های ترشح‌کننده پادتن، توانایی بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها را افزایش می‌دهند.

(۴) با تولید یاخته‌های پادتن‌ساز، در بی‌اثر کردن میکروب‌ها نقش دارند.

۵۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در فرد مبتلا به ..... ، امکان ..... در ارتباط با این بیماری ..... »

(۱) بیماری ایدز – اختلال در عملکرد لنفوسیت‌های B، - وجود دارد.

(۲) دیابت نوع II – حملهٔ دستگاه ایمنی به سلول‌های جزایر لانگرهانس پانکراس – وجود دارد.

(۳) مالتیپل اسکلروزیس – اختلال در عملکرد سومین خط دفاعی – وجود دارد.

(۴) حساسیت – فعالیت ترشحی یاخته‌هایی که در برخی نقاط بدن با محیط بیرون در ارتباط‌اند، - وجود دارد.

۵۶ - در روند پاسخ التهابی، پس از تراگذری گویچه‌های سفید .....

(۱) بیگانه‌خواری و از بین بردن میکروب‌ها در محل آسیب بافتی آغاز می‌شود.

(۲) خروج خوناب بیشتر به واسطهٔ آزادسازی مولکول‌های هیستامین آغاز می‌شود.

(۳) بیگانه‌خوارهای بافتی و یاخته‌های مویرگی، شروع به ترشح پیک‌های شیمیایی می‌کنند.

(۴) گروهی از یاخته‌های ایمنی موجود در محل التهاب به یاخته‌های دیگری تغییر می‌کنند.

۵۷ - کدام گزینه صحیح است؟

(۱) هر پروتئین دفاعی بدن که ساختار حلقه‌ای تشکیل می‌دهد، به صورت محلول درون خون وجود دارد.

(۲) هر هورمون مترشحه از غدهٔ تیروئید می‌تواند بر فعالیت یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی موثر باشد.

(۳) در بدن انسان، در حالت طبیعی مولکول میوگلوبین برخلاف مولکول هموگلوبین در خوناب دیده نمی‌شود.

(۴) با افزایش انسولین به دنبال افزایش قند خون، میزان گلیکوژن ذخیره شده در همهٔ یاخته‌های زندهٔ بدن افزایش می‌یابد.

۵۸ - در بدن انسان بالغ، هر یاختهٔ دستگاه ایمنی ..... به‌طور قطع ..... (با تغییر)

(۱) با قابلیت ترشح مولکول‌های هیستامین، برخلاف یاخته‌های دارینه‌ای - توانایی بیگانه‌خواری میکروب‌های بیماری‌زا را دارد.

(۲) با هستهٔ دو قسمتی و روی هم افتاده، برخلاف نوتروفیل‌ها - پس از تراگذری به مایع بین‌یاخته‌ای، توانایی تقسیم‌شدن ندارد.

(۳) که حاصل از تغییر مونوسیت‌ها در بافت است، برخلاف یاختهٔ کشندهٔ طبیعی - به کمک آنزیم‌های درون‌یاخته‌ای موجب مرگ گروهی از یاخته‌های غیر خودی می‌شود.

(۴) با قابلیت ترشح اینترفرون نوع ۲، برخلاف لنفوسیت‌های B - به‌کمک گیرندهٔ آنتی‌ژنی خود در شناسایی پادگن‌های (آنتی‌ژن‌های) خارجی نقش دارد.

۵۹ - چند مورد، دربارهٔ همهٔ یاخته‌هایی درست است که در یک فرد مبتلا به سرطان ناشی از ابتلا به ویروس HIV، اینترفرون ترشح می‌کنند؟

الف) عوامل غیرخودی را به‌طور اختصاصی شناسایی می‌کنند.

ب) از یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی در مغز استخوان تولید می‌شوند.

ج) پروتئین‌های مترشحه از آن‌ها می‌تواند بر یاخته‌های سالم اثر کند.

د) دارای ریزکیسه‌های حاوی پرفورین و مولکول‌های آنزیمی می‌باشند.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۶۰ - از بین بردن ..... از طریق ایجاد منفذ در آن توسط ..... ممکن نیست. (با تغییر)

(۱) سلول سرطانی - پرفورین (۲) سلول آلوده به HIV- پرفورین (۳) باکتری - پروتیئن‌های مکمل (۴) ویروس - اینترفرون

۶۱ - همهٔ گلبول‌های سفیدی که ..... ، همانند ..... ، از انواع میان‌یاخته‌های فاقد دانه هستند. (با تغییر)

(۱) از مویرگ‌ها خارج می‌شوند – بازوفیل‌ها (۲) گیرنده‌های آنتی‌ژنی دارند – مونوسیت‌ها

(۳) بیگانه خواری می‌کنند – ماکروفاژها (۴) در دفاع شرکت می‌کنند – مونوسیت‌ها

۶۲ - کدام عبارت، در مورد انسان نادرست است؟ (با تغییر)

(۱) هر لنفوسیتی می‌تواند در محل ساختن گیرنده‌های سطحی خود، فعالیت فاگوسیت‌ها را تشدید نماید.

(۲) آنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از لایه‌های مخاطی نیز یافت می‌شود.

(۳) لنفوسیت‌های T کشنده می‌توانند در صورت بروز عفونت، تراگذاری انجام دهند.

(۴) در خطوط دفاع غیر اختصاصی، انواعی از سلول‌های خونی شرکت دارند.

۶۳ - ماده‌ای که ..... می‌شود، نمی‌تواند در ..... نقش داشته باشد. (با تغییر)

(۱) باعث افزایش خون در محل آسیب دیده - ایجاد علائم حساسیت (۲) باعث افزایش فاگوسیتوز در ماکروفاژ - ایمنی اختصاصی

(۳) در لنفوسیت T کشنده ساخته - ایجاد منفذ در ویروس‌ها (۴) از یاخته‌های آسیب دیده ترشح - مقاومت سایر یاخته‌ها

۶۴ - کدام گزینه نادرست است؟ «هر لنفوسیت .....» (با تغییر)

(۱) پس از بلوغ، به جریان خون وارد می‌شود.

(۲) T کشنده می‌تواند در شناسایی سلول‌های سرطانی خاص شرکت داشته باشد.

(۳) تنها پس از ساختن گیرنده‌های سطحی خود، به خون وارد می‌شود.

(۴) که در محل تولید خود بالغ شود، پس از تقسیم و تمایز یاخته‌هایی را تولید می‌کند که در ترشح پادتن شرکت می‌کند.

۶۵ - چند مورد زیر صحیح است؟ (با تغییر)

الف) در بیماری MS، گروهی از یاخته‌های پشتیبان دچار آسیب می‌شوند.

ب) در حساسیت فعالیت ماستوسیت‌ها افزایش می‌یابد.

ج) مونوسیت‌های خونی برخلاف ماستوسیت‌های خونی دیاپدز دارند.

د) ایمنی حاصل از سرم همواره موقتی است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۶۶ - در رابطه با هر جانوری که از فرومون ها برای ارتباط با سایر جانوران هم گونه خود استفاده می کند، کدام عبارت زیر صحیح است؟

(۱) گازهای تنفسی در بدن این جانوران به کمک پروتئین‌های آهن دار منتقل می‌شود.

(۲) دارای ساز و کارهایی هستند که می‌تواند آنتی ژن‌ها را به طور اختصاصی شناسایی کند.

(۳) ممکن نیست دارای گیرنده‌های نوری برای دریافت امواج فرابنفش موجود در محیط باشند.

(۴) دارای اسکلتی هستند که علاوه بر حرکت، در حفاظت از اندام‌های درونی بدن نیز نقش دارند.

۶۷ - کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

(۱) هر ویروسی که سبب مرگ افراد مبتلا به ایدز شود، ویروس نقص ایمنی انسان است.

(۲) هر یاختهٔ دارای ژن پرفورین، باعث ایجاد منافذ در غشای سلول‌های آلوده به ویروس می‌شود.

(۳) ممکن نیست یاخته‌هایی غیر از بافت پیوندی در دفاع اختصاصی شرکت کنند.

(۴) منشأ همهٔ بیگانه‌خوارهای خارج از خون گروهی از گویچهٔ سفید دانه‌دار می‌باشند.

۶۸ - چند مورد، جملهٔ زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟ (با تغییر)

«همهٔ لنفوسیت‌ها، ..... .»

الف- در غیر از مکان تولید خود بالغ می‌شوند.

ب- بین خون و لنف در گردش می‌باشند.

ج- قطعاً دی اکسید کربن تولید می کنند.

د- در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و یاخته خاطره می‌سازند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۶۹ - چند مورد از موارد زیر عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟ «پادتن‌ها(ی) ..... » (با تغییر)

الف - از یاخته‌هایی ترشح می‌شوند که بر سطح آن‌ها گیرنده وجود ندارد.

ب - موجود در لنف، فقط به وسیله یاخته های پادتن‌ساز موجود در خون تولید شده‌اند.

ج - همانند اینترفرون نوع II از پروتئین‌هایی هستند که فقط توسط یاخته‌های خط سوم دفاع ترشح می‌شوند.

د - محلول در خون بوده و همانند پروتئین‌های مکمل هنگام ورود به خون فعال نیستند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷۰ - کدام عبارت زیر دربارهٔ هر نوع لنفوسیت موجود در خون صحیح است؟

(۱) به کمک گیرنده‌های موجود در سطح خود توانایی شناسایی عامل بیگانه را دارد.

(۲) در پی تقسیم میتوز یاخته‌های بنیادی مغز قرمز استخوان تولید می‌شود.

(۳) می‌تواند عامل غیرخودی را به طور اختصاصی شناسایی کند.

(۴) توانایی تغییر شکل دارد و دارای یک هستهٔ درشت و مقدار کمی میان یاخته است.